LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINKS 2

Oleh:

Nama : Salsabila Aulia Zahra

Npm : 25782111

Kelas : 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

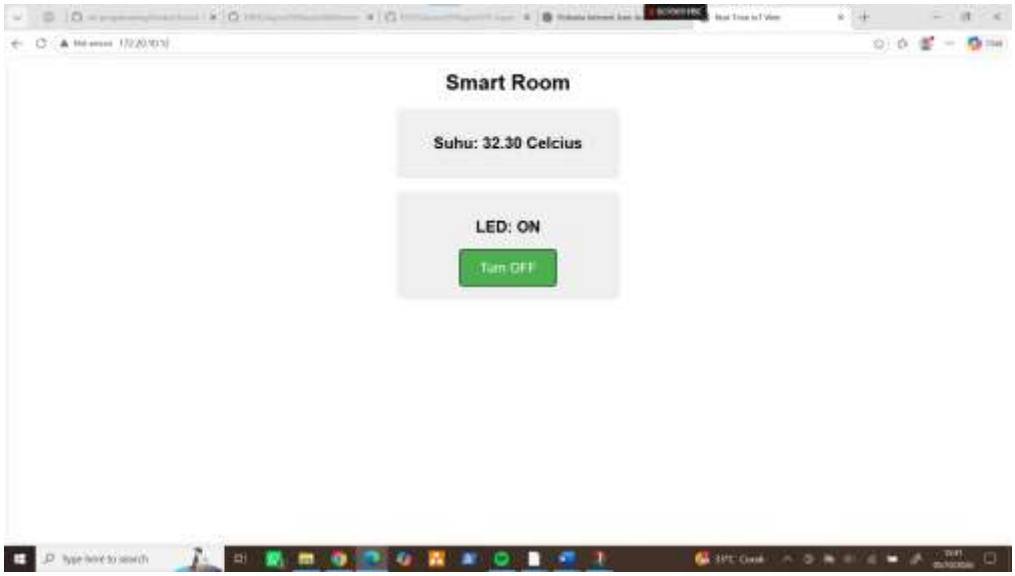
2026/2027

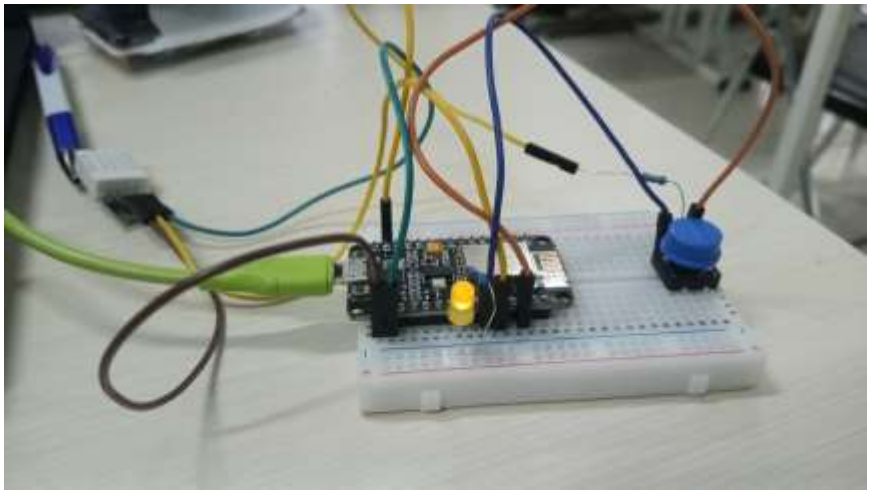
4.5.1 Praktikum 1: Real-Time Dashboard & Sinkronisasi Tombol Fisik

1. Langkah Kerja Pemrograman: Kode program ini cukup kompleks karena mengombinasikan Front-End (HTML, CSS, JavaScript) dengan Back-End (C++). Agar real-time response tombol tidak terganggu oleh sensor DHT yang butuh jeda baca lama, kita menerapkan teknik pemrograman non-blocking menggunakan fungsi millis().

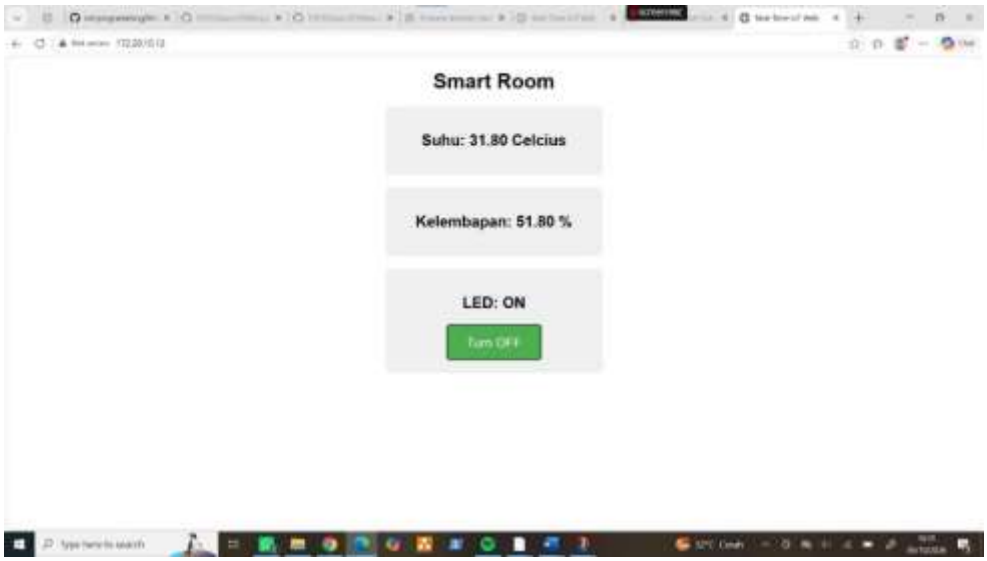


2. **Upload** program. Pastikan IP Address didapatkan dari Serial Monitor.
3. Buka IP Address tersebut di *browser* laptop Anda, dan **sekaligus** buka IP yang sama di *browser* ponsel (*smartphone*) Anda secara berdampingan.
4. **Uji 1 (Kendali Web Tersinkronisasi):** Klik tombol pada *browser* laptop Anda. Perhatikan bagaimana *browser* di ponsel Anda ikut berubah (*Turn ON*) secara presisi, dan lampu LED fisik ikut menyala!
5. **Uji 2 (Kendali Perangkat Keras):** Sentuh *push button* mekanik di meja Anda. Amati bahwa antarmuka *browser* di laptop maupun ponsel Anda secara serentak berganti status (*Turn OFF* menjadi *Turn ON*) **tanpa** terjadi proses *loading* atau *refresh* HTML halaman sama sekali! Kecepatan respon seketika ini adalah manfaat dari pemrograman *Asynchronous* dan pemisahan (*decoupling*) pembacaan memori sensor DHT.





4.6 Latihan


Smart Room
Suhu: 31.80 Celcius
Kelembapan: 51.80 %
LED: ON
Turn OFF

